

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 2

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Resolver las siguiente preguntas

(a) Convierta los números que se presentan base 2 a base 10:

(i) 101101

(ii) 110.011

(iii) 0.01101

(b) Calcule la memoria de acceso aleatorio (RAM) en megabytes, que es necesaria para almacenar un arreglo multidimensional de $20 \times 40 \times 120$. Este arreglo es de doble precisión, y cada valor requiere una palabra de 64 bits. Recuerde que una palabra de 64bits = 8bytes, y un kilobyte = 210 bytes. Suponga que el índice comienza en 1.

Solution:

(a) Para convertir un número de base 2 a base 10, se multiplica cada dígito binario por una potencia de 2, dependiendo de su posición.

$$(a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \cdots a_{-m})_2 = \sum a_i 2^i$$

donde:

$$a_i \in \{0, 1\}$$

(i) Conversión de 101101_2 a base 10

$$101101_2$$

Desarrollando cada posición:

$$\begin{aligned} 101101_2 &= 1(2^5) + 0(2^4) + 1(2^3) + 1(2^2) + 0(2^1) + 1(2^0) \\ &= 1(32) + 0(16) + 1(8) + 1(4) + 0(2) + 1(1) \\ &= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$101101_2 = 45_{10}$$

(ii) Conversión de 110.011_2 a base 10

$$110.011_2$$

La parte entera se desarrolla con potencias positivas de 2, y la parte decimal con potencias negativas.

$$\begin{aligned} 110.011_2 &= 1(2^2) + 1(2^1) + 0(2^0) + 0(2^{-1}) \\ &\quad + 1(2^{-2}) + 1(2^{-3}) \\ &= 1(4) + 1(2) + 0(1) + 0\left(\frac{1}{2}\right) + 1\left(\frac{1}{4}\right) \\ &\quad + 1\left(\frac{1}{8}\right) \\ &= 4 + 2 + 0 + 0 + 0.25 + 0.125 = 6.375 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$110.011_2 = 6.375_{10}$$

(iii) Conversión de 0.01101_2 a base 10

$$0.01101_2$$

Desarrollando la parte decimal:

$$\begin{aligned} 0.01101_2 &= 0(2^{-1}) + 1(2^{-2}) + 1(2^{-3}) + 0(2^{-4}) \\ &\quad + 1(2^{-5}) \\ &= 0\left(\frac{1}{2}\right) + 1\left(\frac{1}{4}\right) + 1\left(\frac{1}{8}\right) + 0\left(\frac{1}{16}\right) \\ &\quad + 1\left(\frac{1}{32}\right) \\ &= 0 + 0.25 + 0.125 + 0 + 0.03125 = 0.40625 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$0.01101_2 = 0.40625_{10}$$

Solution:

(b) Considere que:

$$64 \text{ bits} = 8 \text{ bytes}$$

y que:

$$1 \text{ KB} = 2^{10} \text{ bytes}, \quad 1 \text{ MB} = 2^{20} \text{ bytes}$$

Suponga además que el índice del arreglo comienza en 1.

Determinar el número total de elementos del arreglo

El arreglo tiene dimensiones:

$$20 \times 40 \times 120$$

Por lo tanto, el número total de elementos es:

$$N = 20(40)(120) = 96000 \text{ elementos}$$

Calcular la cantidad de memoria requerida en bytes

Cada elemento es de doble precisión y ocupa:

$$64 \text{ bits} = 8 \text{ bytes}$$

Entonces, la memoria total requerida es:

$$M = 96000 \times 8 = 768000 \text{ bytes}$$

Convertir de bytes a kilobytes

Sabemos que:

$$1 \text{ KB} = 2^{10} = 1024 \text{ bytes}$$

Por tanto:

$$M_{KB} = \frac{768000}{1024} = 750 \text{ KB}$$

Convertir de kilobytes a megabytes

Sabemos que:

$$1 \text{ MB} = 1024 \text{ KB}$$

Entonces:

$$M_{MB} = \frac{750}{1024} \approx 0.7324 \text{ MB}$$

Respuesta: La memoria RAM necesaria para almacenar el arreglo multidimensional es:

$$0.7324 \text{ MB}$$

2. (10 points) Resolver las siguiente preguntas

(a) Convierta los siguientes números dados en binario.

(i) -0.9389

(ii) 977.93

(iii) 0.357

(b) Represente el número -26 en una palabra de 8 bits.

Solution:

Parte entera: 977

Se realizan divisiones sucesivas entre 2:

División	Cociente	Residuo
$977 \div 2$	488	1
$488 \div 2$	244	0
$244 \div 2$	122	0
$122 \div 2$	61	0
$61 \div 2$	30	1
$30 \div 2$	15	0
$15 \div 2$	7	1
$7 \div 2$	3	1
$3 \div 2$	1	1
$1 \div 2$	0	1

(a) Para convertir números decimales al sistema binario:

- La parte entera se convierte mediante divisiones sucesivas entre 2.
- La parte fraccionaria se convierte mediante multiplicaciones sucesivas por 2.
- La parte entera obtenida en cada multiplicación corresponde al siguiente bit binario.

Leyendo los residuos de abajo hacia arriba:

$$977_{10} = 1111010001_2$$

(i) Conversión de **-0.9389**

El número es negativo; primero convertimos 0.9389 a binario y luego agregamos el signo negativo.

Parte fraccionaria

Multiplicación	Parte entera	Parte fraccionaria
$0.9389 \times 2 = 1.8778$	1	0.8778
$0.8778 \times 2 = 1.7556$	1	0.7556
$0.7556 \times 2 = 1.5112$	1	0.5112
$0.5112 \times 2 = 1.0224$	1	0.0224
$0.0224 \times 2 = 0.0448$	0	0.0448
$0.0448 \times 2 = 0.0896$	0	0.0896
$0.0896 \times 2 = 0.1792$	0	0.1792
$0.1792 \times 2 = 0.3584$	0	0.3584

Parte fraccionaria: 0.93

Multiplicación	Parte entera	Parte fraccionaria
$0.93 \times 2 = 1.86$	1	0.86
$0.86 \times 2 = 1.72$	1	0.72
$0.72 \times 2 = 1.44$	1	0.44
$0.44 \times 2 = 0.88$	0	0.88
$0.88 \times 2 = 1.76$	1	0.76
$0.76 \times 2 = 1.52$	1	0.52
$0.52 \times 2 = 1.04$	1	0.04
$0.04 \times 2 = 0.08$	0	0.08

Entonces:

$$0.93_{10} \approx 0.11101110_2$$

Finalmente:

Tomando las partes enteras en orden:

$$977.93_{10} \approx 1111010001.11101110_2$$

$$0.9389_{10} \approx 0.11110000_2$$

(iii) Conversión de **0.357**

Por tanto:

$$-0.9389_{10} \approx -0.11110000_2$$

(ii) Conversión de **977.93**

Separando parte entera y fraccionaria:

$$977.93 = 977 + 0.93$$

Multiplicación	Parte entera	Parte fraccionaria
$0.357 \times 2 = 0.714$	0	0.714
$0.714 \times 2 = 1.428$	1	0.428
$0.428 \times 2 = 0.856$	0	0.856
$0.856 \times 2 = 1.712$	1	0.712
$0.712 \times 2 = 1.424$	1	0.424
$0.424 \times 2 = 0.848$	0	0.848
$0.848 \times 2 = 1.696$	1	0.696
$0.696 \times 2 = 1.392$	1	0.392

Tomando las partes enteras en orden:

$$0.357_{10} \approx 0.01011011_2$$

Solution:

- (b) Para representar el número decimal -26 en una palabra de 8 bits, se utiliza el método de **complemento a dos**, el cual es el sistema más empleado en computadoras para representar números enteros con signo.

Primero convertimos el número decimal 26 a binario:

$$26_{10} = 11010_2$$

Como se requiere una palabra de 8 bits, agregamos ceros a la izquierda:

$$26_{10} = 00011010_2$$

Obtener el complemento a uno

Invertimos todos los bits:

$$00011010$$

$$11100101$$

Obtener el complemento a dos

Sumamos 1 al resultado anterior:

$$11100101 + 00000001$$

$$11100110$$

Resultado final

La representación del número -26 en una palabra de 8 bits es:

$$\boxed{11100110_2}$$

Verificación

Para comprobar el resultado:

1. Invertimos los bits:

$$11100110 \rightarrow 00011001$$

2. Sumamos 1:

$$00011001 + 1 = 00011010$$

3. Convertimos a decimal:

$$00011010_2 = 26_{10}$$

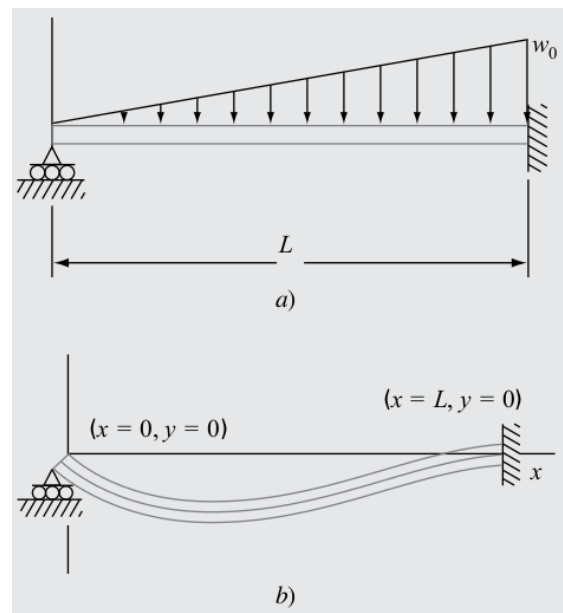
Por lo tanto:

$$11100110_2 = -26_{10}$$

3. (10 points) En la figura **a** se muestra una viga uniforme sujeta a una carga distribuida uniformemente que crece en forma lineal. La ecuación para la curva elástica resultante es la siguiente (véase la figura **b**)

$$y = \frac{w_0}{120EIL}(-x^5 + 2L^2x^3 - L^4x)$$

Utilice el **método de la bisección** para determinar el punto de máxima deflexión (es decir, el valor de x donde $dy/dx = 0$). Después, sustituya este valor en la ecuación a fin de determinar el valor de la deflexión máxima. En sus cálculos, utilice los valores siguientes para los parámetros: $L = 450 \text{ cm}$, $E = 50000 \text{ kN/cm}^2$, $I = 30000 \text{ cm}^4$ y $w_0 = 1.75 \text{ kN/cm}$.

**Solution:**

$$y = \frac{w_0}{120 \cdot E I L}(-x^5 + 2L^2x^3 - L^4x) = K(-x^5 + 2L^2x^3 - L^4x)$$

Donde $K = \frac{w_0}{120 \cdot E I L}$, buscamos el **punto de máxima deflexión**, es un punto interior $x \in (0, L)$ tal que $\left(\frac{dy}{dx} = 0\right)$, derivando $y(x)$ obtenemos:

$$\frac{dy}{dx} = K(-5x^4 + 6L^2x^2 - L^4).$$

Como $K \neq 0$, la condición $\frac{dy}{dx} = 0$ es equivalente a

$$f(x) \equiv -5x^4 + 6L^2x^2 - L^4 = 0.$$

Observación: Esta ecuación es simétrica en x (depende de x^2);

sustituyendo $u = x^2$ se obtiene un polinomio cuadrático en u :

$$-5u^2 + 6L^2u - L^4 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 5u^2 - 6L^2u + L^4 = 0.$$

Resolviendo analíticamente aparecen dos soluciones para u :

$$u = \frac{6L^2 \pm \sqrt{36L^4 - 20L^4}}{10} = \frac{6 \pm 4}{10}L^2 \Rightarrow \begin{cases} u_1 = L^2 & , \quad x = L \text{ (extremo)} \\ u_2 = 0.2L^2 & , \quad x = \sqrt{0.2}L \end{cases}$$

La solución interior (la que buscamos) es

$$x^* = \sqrt{0.2}L \approx 0.4472135955L.$$

Usando el método de la bisección para localizar numéricamente el valor de x^* donde $\frac{dy}{dx} = 0$.

Para evitar manejar potencias grandes, es conveniente trabajar con la variable adimensional

$$y = \frac{x}{L} \in (0, 1).$$

Definimos la función en y :

$$g(y) = \frac{f(x)}{L^4} = -5y^4 + 6y^2 - 1.$$

Buscar $f(x) = 0$ es equivalente a buscar $g(y) = 0$. La solución interior se encuentra en

$$y^* = \sqrt{0.2} \approx 0.4472135955, \quad x^* = y^*L.$$

$$L = 450 \text{ cm}, \quad E = 50\,000 \text{ kN/cm}^2, \quad I = 30\,000 \text{ cm}^4, \quad w_0 = 1.75 \text{ kN/cm}.$$

(Nótese que las unidades son consistentes para la expresión de $y(x)$.) Elegimos un intervalo inicial donde haya cambio de signo para $g(y)$. Usando $x = 150$ y $x = 250$ (cm) obtenemos

$$y_a = \frac{150}{450} = 0.333333, \quad g(y_a) \approx -0.395062,$$

$$y_b = \frac{250}{450} = 0.555556, \quad g(y_b) \approx +0.375667,$$

así que hay una raíz entre $x = 150$ y $x = 250$ (o $y \in [0.3333, 0.5556]$).

A continuación se muestran las primeras 10 iteraciones del método de la bisección. Para mayor claridad la tabla muestra las abscisas en $\mathbf{x}$ (cm), la correspondiente $y = x/L$, el valor de $g(y)$ (número pequeño, sin escala L^4), y el error estimado como la semianchura del intervalo $(b - a)/2$ expresada en cm.

Observaciones sobre la tabla:

- La función $g(y)$ cambia de signo en cada paso correctamente y el intervalo se reduce a la mitad iterativamente.
- Después de 10 iteraciones el punto medio vale $c \approx 201.2695$ cm. La semianchura del intervalo es ≈ 0.0977 cm.
- La solución exacta conocida por análisis algebraico es $x^* = \sqrt{0.2}L \approx 0.4472135955 \times 450 = 201.2461$ cm, por lo que la aproximación por bisección a la iteración 10 difiere del valor exacto en aproximadamente 0.0234 cm, lo cual está dentro de la semianchura del intervalo antes indicada.

Usamos la expresión original para $y(x)$. Para evitar manejar potencias muy grandes se reescribe

$$y(x) = \frac{w_0}{120EIL} L^5 \underbrace{(-y^5 + 2y^3 - y)}_{H(y)}, \quad y = \frac{x}{L}.$$

Definimos la constante (numérica, dadas las unidades):

$$M \equiv \frac{w_0 L^4}{120EI}.$$

Con los datos:

$$\left. \begin{array}{l} L^4 = (450)^4 = 41\,006\,250\,000 \\ EI = 50\,000 \times 30\,000 = 1.5 \times 10^9 \end{array} \right\} \Rightarrow M = \frac{1.75 \times 41\,006\,250\,000}{120 \times 1.5 \times 10^9} \approx 0.398671875.$$

Para $y^* = \sqrt{0.2} \approx 0.4472135955$ calculamos

$$H(y^*) = -y^{*5} + 2y^{*3} - y^*.$$

Usando $y^{*2} = 0.2$, $y^{*3} = 0.0894427191$, $y^{*5} = 0.0178885438$,

$$H(y^*) = -0.0178885438 + 2(0.0894427191) - 0.4472135955 \approx -0.2862167011.$$

Finalmente

$$y_{\max} = M H(y^*) \approx 0.398671875 \times (-0.2862167011) \approx -0.11411 \text{ cm.}$$

La deflexión máxima es $y_{\max} \approx -0.1141 \text{ cm}$, es decir aproximadamente -1.141 mm hacia abajo, y ocurre en

$$x^* \approx 201.246 \text{ cm.}$$

Comprobación: Sustituyendo numéricamente x^* en la expresión inicial se obtiene un valor de y muy cercano al calculado (la pequeña discrepancia depende del redondeo). Además, la segunda derivada (no mostrada aquí) confirma que este punto corresponde a un máximo local (segundo derivada negativa).

- El problema admite una solución cerrada por reducción a una cuadrática en $u = x^2$; la solución interior es $x = \sqrt{0.2} L$. No obstante, el ejercicio pedía aplicar *bisección*, y la tabla muestra cómo el método converge de forma robusta hacia la solución analítica.
- La expresión de la deflexión máxima es pequeña (orden de décimas de centímetro), coherente con la rigidez y dimensiones dadas.
- Si se desea una precisión mayor, basta iterar más pasos de bisección o usar un método de convergencia más rápida (por ejemplo Newton–Raphson) partiendo de la aproximación obtenida.

Solution: La ecuación de la curva elástica de la viga es

$$y(x) = \frac{w_0}{120EIL} (-x^5 + 2L^2x^3 - L^4x)$$

Para determinar el punto de máxima deflexión, debemos encontrar el valor de x tal que

$$\frac{dy}{dx} = 0$$

Derivada de la función, derivando respecto de x

$$\frac{dy}{dx} = \frac{w_0}{120EIL} (-5x^4 + 6L^2x^2 - L^4), \quad \text{donde } \frac{w_0}{120EIL} \neq 0,$$

la ecuación a resolver es

$$f(x) = -5x^4 + 6L^2x^2 - L^4 = 0$$

Con $L = 450$ cm entonces:

$$\begin{aligned} f(x) &= -5x^4 + 6(450)^2x^2 - (450)^4 \\ &= -5x^4 + 1\,215\,000x^2 - 41\,006\,250\,000 \end{aligned}$$

Método de la bisección: Buscamos una raíz en el intervalo $[150, 250]$, evaluando:

$$\begin{aligned} f(150) &= -1.6195 \times 10^{10} < 0 \\ f(250) &= 1.5404 \times 10^{10} > 0 \end{aligned}$$

Como existe cambio de signo, la raíz se encuentra dentro del intervalo.

Tabla de iteraciones

$$\text{Error} = \frac{b - a}{2}$$

Iter.	a	b	$c = \frac{a+b}{2}$	$f(c)$	Error
1	150.0000	250.0000	200.0000	-1.0063×10^9	50.0000
2	200.0000	250.0000	225.0000	7.8223×10^9	25.0000
3	200.0000	225.0000	212.5000	3.1648×10^9	12.5000
4	200.0000	212.5000	206.2500	1.0143×10^9	6.2500
5	200.0000	206.2500	203.1250	-1.4379×10^7	3.1250
6	203.1250	206.2500	204.6875	4.9696×10^8	1.5625
7	203.1250	204.6875	203.9063	2.4056×10^8	0.7813
8	203.1250	203.9063	203.5156	1.1265×10^8	0.3906
9	203.1250	203.5156	203.3203	4.8748×10^7	0.1953
10	203.1250	203.3203	203.2227	1.7189×10^7	0.0977

Después de 10 iteraciones:

$$x_{\max} \approx 203.22 \text{ cm}$$

El valor exacto es:

$$x_{\max} = \sqrt{0.2} L = \sqrt{0.2}(450) \approx 201.25 \text{ cm}$$

La aproximación obtenida por bisección es razonablemente cercana.

Cálculo de la deflexión máxima, sustituyendo $x = 201.25$ cm en la ecuación original:

$$y(x) = \frac{1.75}{120(50000)(30000)(450)} (-x^5 + 2L^2x^3 - L^4x)$$

Evaluando:

$$y_{\max} \approx -0.1141 \text{ cm} \approx -1.141 \text{ mm}$$

Resultado final

$$(x_{\max}, y_{\max}) \approx (201.25 \text{ cm}, -0.1141 \text{ cm})$$

La deflexión máxima ocurre aproximadamente a 201.25 cm del extremo izquierdo de la viga, con una deformación hacia abajo de aproximadamente 1.141 mm.

4. (10 points) Utilizando el **método de Newton-Raphson** con valores iniciales complejos $(a + bi)$ encuentre las raíces complejas del polinomio:

$$f(x) = x^3 + 4x + 3x^2 + 12$$

Solution: El método de Newton–Raphson para números complejos está dado por:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

donde:

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 4x + 12$$

y su derivada es:

$$f'(x) = 3x^2 + 6x + 4$$

Antes de aplicar Newton–Raphson, factorizamos el polinomio para identificar posibles raíces reales. Probamos con $x = -3$:

$$\begin{aligned} f(-3) &= (-3)^3 + 3(-3)^2 + 4(-3) + 12 \\ &= -27 + 27 - 12 + 12 = 0 \end{aligned}$$

Por tanto, $x = -3$ es una raíz del polinomio. Dividiendo entre $(x + 3)$:

$$x^3 + 3x^2 + 4x + 12 = (x + 3)(x^2 + 4)$$

Luego:

$$f(x) = (x + 3)(x^2 + 4) \Rightarrow \begin{cases} x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3 \\ x^2 + 4 = 0 \Rightarrow x^2 = -4 \Rightarrow x = \pm 2i \end{cases}$$

Método de Newton–Raphson : Ahora verificaremos las raíces complejas utilizando iteraciones complejas .

- **Raíz compleja** $x \approx 2i$. Tomamos como valor inicial $x_0 = 1 + i$. Calculamos:

$$\begin{aligned} f(1 + i) &= (1 + i)^3 + 3(1 + i)^2 + 4(1 + i) + 12 \\ &= (-2 + 2i) + 3(2i) + 4(1 + i) + 12 \\ &= (-2 + 2i) + 6i + 4 + 4i + 12 = 14 + 12i \end{aligned}$$

Ahora calculamos la derivada:

$$\begin{aligned} f'(1 + i) &= 3(1 + i)^2 + 6(1 + i) + 4 \\ f'(1 + i) &= 3(2i) + 6 + 6i + 4 = 10 + 12i \end{aligned}$$

Aplicando Newton–Raphson:

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \\ &= (1 + i) - \frac{14 + 12i}{10 + 12i} \\ &= (1 + i) - \frac{(14 + 12i)(10 - 12i)}{10^2 + 12^2} \\ &= (1 + i) - \frac{140 - 168i + 120i - 144i^2}{244} \\ &= (1 + i) - \frac{284 - 48i}{244} \\ x_1 &= (1 + i) - (1.1639 - 0.1967i) = -0.1639 + 1.1967i \end{aligned}$$

Continuando las iteraciones:

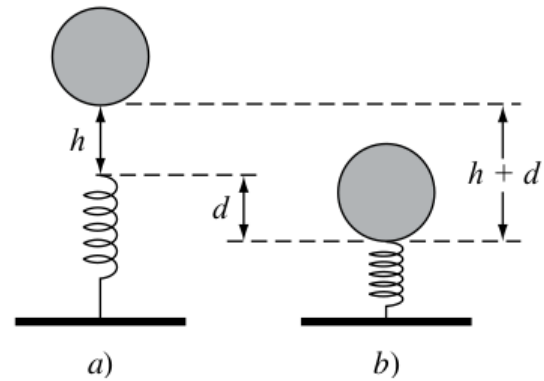
$$\begin{aligned} x_2 &\approx -0.015 + 2.035i \\ x_3 &\approx 0.0002 + 1.9999i \\ x_4 &\approx 0.0000 + 2.0000i \end{aligned}$$

Iteración	x_n	Error
0	1.0000 + 1.0000i	—
1	-0.1639 + 1.1967i	1.1804

Despeje d , dados los siguientes valores de parámetros:

$$k_1 = 40000 \text{ g/s}^2, k_2 = 40 \text{ g/(s}^2\text{m}^{0.5}), m = 95 \text{ g}$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2, h = 0.43 \text{ m}$$



5. (10 points) Los sistemas mecánicos reales involucran la deflexión de resortes no lineales. En la figura se ilustra una masa m que se libera por una distancia h sobre un resorte no lineal. La fuerza de resistencia F del resorte está dada por la ecuación

$$F = -(k_1 d + k_2 d^{3/2})$$

Es posible usar la conservación de la energía para demostrar que

$$0 = \frac{2k_2 d^{5/2}}{5} + \frac{1}{2} (k_1 d^2 - mgd - mgh)$$

Solution:

La ecuación del problema es:

$$0 = \frac{2k_2 d^{5/2}}{5} + \frac{1}{2} (k_1 d^2 - mgd - mgh)$$

Sustituyendo los valores dados:

$$0 = \frac{2(40)d^{5/2}}{5} + \frac{1}{2} [40000d^2 - (95)(9.81)d - (95)(9.81)(0.43)]$$

Simplificación de la ecuación

$$0 = 16d^{5/2} + \frac{1}{2} (40000d^2 - 931.95d - 400.7385)$$

Distribuyendo el factor $1/2$:

$$0 = 16d^{5/2} + 20000d^2 - 465.975d - 200.36925$$

Definimos la función:

$$f(d) = 16d^{5/2} + 20000d^2 - 465.975d - 200.36925$$

Debemos resolver $f(d) = 0$

Método de Newton–Raphson La fórmula iterativa es:

$$d_{i+1} = d_i - \frac{f(d_i)}{f'(d_i)}$$

La derivada de la función es:

$$f'(d) = 40d^{3/2} + 40000d - 465.975$$

Tomamos como valor inicial $d_0 = 0.10 \text{ m}$

Iteración	d_i (m)	$f(d_i)$	Error
0	0.100000	-46.7813	—
1	0.106671	0.8961	0.006671
2	0.106549	0.0003	0.000122
3	0.106549	≈ 0	$< 10^{-6}$

Por lo tanto, la deflexión máxima del resorte es:

$$d \approx 0.1065 \text{ m}$$

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 1

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

Parte II: Preguntas de Opción Múltiple

1. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) ¿Cuál es el principal objetivo de utilizar aproximaciones numéricas?

A. Obtener resultados exactos en todos los casos.

B. Simplificar cálculos y representar valores cercanos al real.

C. Eliminar completamente los errores numéricos.

D. Aumentar infinitamente la precisión de la computadora.

Respuesta: b)

Explicación: Las aproximaciones permiten simplificar cálculos y trabajar con valores suficientemente cercanos al valor real.

2. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) ¿Cuántas cifras significativas tiene el número 0.004560?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Respuesta: b)

Explicación: Las cifras significativas son 4, 5, 6, 0. Los ceros a la izquierda no cuentan.

3. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) La exactitud de una medición se refiere a:

A. La repetición constante de resultados.

B. El número de cifras decimales utilizadas.

C. La cercanía del valor medido al valor verdadero.

D. La rapidez del cálculo numérico.

Respuesta: c)

Explicación: La exactitud indica qué tan cercano está un resultado respecto al valor real.

4. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) La precisión en una medición indica:

A. Que el resultado es exacto.

B. La repetibilidad o consistencia de los resultados.

C. La eliminación de errores absolutos.

D. El número máximo representable.

Respuesta: b)

Explicación: La precisión mide qué tan similares son los resultados obtenidos en varias mediciones.

5. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) El error absoluto se define como:

A. $\frac{\text{valor verdadero}}{\text{valor aproximado}}$

B. $\text{valor aproximado} + \text{valor verdadero}$

C. $|\text{valor verdadero} - \text{valor aproximado}|$

D. $\frac{1}{\text{error relativo}}$

Respuesta: c)

Explicación: El error absoluto es la diferencia entre el valor verdadero y el aproximado.

6. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) El error relativo se calcula como:

- A. valor verdadero – valor aproximado
- B. $\frac{\text{error absoluto}}{\text{valor verdadero}}$**
- C. error absoluto $\times 100$
- D. $\frac{\text{valor aproximado}}{\text{valor verdadero}}$

Respuesta: b)

Explicación: El error relativo compara el error absoluto respecto al valor verdadero.

7. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) El error de redondeo ocurre cuando:

- A. Se utilizan números enteros.
- B. Se eliminan errores experimentales.
- C. Un número debe representarse con menos cifras de las reales.**
- D. El valor exacto se almacena completamente.

Respuesta: c)

Explicación: El redondeo genera una pérdida de información al reducir el número de cifras.

8. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) En la computadora, los números reales generalmente se representan mediante:

- A. Sistema decimal puro.
- B. Números romanos.
- C. Punto flotante.**
- D. Sistema hexadecimal exacto.

Respuesta: c)

Explicación: Las computadoras utilizan representación en punto flotante para almacenar números reales.

9. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) ¿Cuál es una consecuencia común de la aritmética computacional?

- A. Eliminación total de errores.
- B. Acumulación de errores de redondeo.**
- C. Exactitud infinita.
- D. Resultados simbólicos exactos.

Respuesta: b)

Explicación: Los errores de redondeo pueden acumularse durante múltiples operaciones numéricas.

10. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) ¿Cuál de los siguientes números tiene mayor precisión?

- A. 3.1
- B. 3.14
- C. 3.141
- D. 3.14159**

Respuesta: d)

Explicación: Un mayor número de cifras significativas implica mayor precisión en la representación.

11. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) ¿Cuál de los siguientes valores es una raíz del polinomio

$$p(x) = x^2 - 5x + 6?$$

- A. $x = 1$
- B. $x = 2$**
- C. $x = 0$
- D. $x = -1$

Respuesta: b)

Explicación: Sustituyendo $x = 2$:

$$p(2) = 2^2 - 5(2) + 6 = 4 - 10 + 6 = 0$$

Por lo tanto, $x = 2$ es una raíz del polinomio.

12. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) ¿Cuál es el objetivo principal del método de bisección?

- A. Calcular derivadas
- B. Resolver integrales
- C. Encontrar raíces aproximadas de una función**
- D. Factorizar polinomios

Respuesta: c)

Explicación: El método de bisección se utiliza para localizar raíces aproximadas dividiendo repetidamente un intervalo donde existe cambio de signo.

13. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) Para aplicar el método de bisección en el intervalo $[a, b]$, debe cumplirse:
- A. $f(a) = f(b)$
 - B. $f(a)f(b) < 0$**
 - C. $f(a) > 0$
 - D. $f(b) > 0$

Respuesta: b)

Explicación: Debe existir cambio de signo en el intervalo:

$$f(a)f(b) < 0$$

lo cual garantiza la existencia de al menos una raíz.

14. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) El método de Newton-Raphson utiliza:
- A. Integrales definidas
 - B. La derivada de la función**
 - C. Series de Fourier
 - D. Matrices inversas

Respuesta: b)

Explicación: Newton-Raphson requiere calcular la derivada:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

15. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) ¿Cuál es la principal ventaja del método de Newton-Raphson?
- A. No requiere funciones
 - B. No necesita valores iniciales
 - C. Tiene convergencia rápida**
 - D. Siempre converge

Respuesta: c)

Explicación: Newton-Raphson posee convergencia cuadrática, lo que significa que alcanza resultados precisos en pocas iteraciones.

16. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) ¿Qué método utiliza dos aproximaciones iniciales y no requiere derivadas?
- A. Bisección
 - B. Newton-Raphson
 - C. Secante**
 - D. Gauss-Seidel

Respuesta: c)

Explicación: El método de la secante aproxima la derivada mediante:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

17. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) ¿Qué sucede si en Newton-Raphson se tiene $f'(x) = 0$?
- A. El método converge más rápido
 - B. El método puede fallar**
 - C. La raíz se vuelve exacta
 - D. No ocurre ningún problema

Respuesta: b)

Explicación: Si:

$$f'(x) = 0$$

la fórmula genera una división entre cero y el método no puede continuar.

18. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) ¿Qué método garantiza convergencia si existe cambio de signo en el intervalo?
- A. Newton-Raphson
 - B. Secante
 - C. Bisección**
 - D. Euler

Respuesta: c)

Explicación: El método de bisección siempre converge si:

$$f(a)f(b) < 0$$

19. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) ¿Por qué el método de Newton-Raphson es eficiente en problemas con gran cantidad de cálculos?
- A. Porque evita operaciones algebraicas
 - B. Porque utiliza intervalos pequeños
 - C. Porque requiere menos iteraciones para converger**
 - D. Porque no necesita funciones continuas

Respuesta: c)

Explicación: La eficiencia del método de Newton-Raphson se debe a su rápida convergencia. En aplicaciones numéricas complejas, reduce significativamente el número de iteraciones necesarias para localizar raíces, disminuyendo el tiempo computacional.